

MODUL 4

ANALISIS DATA ASAS

Meringkaskan data untuk menghasilkan dapatan yang bermakna



MODUL 4

ALIRAN KERJA ANALISIS DATA ASAS

*Data
Lebih Bermakna
Perkhidmatan
Lebih Baik*



1

Buka dataset



2

Kira statistik ringkas

Bilangan rekod	1,250
Purata	14.8
Median	12
Nilai maksimum	52
Nilai minimum	1

3

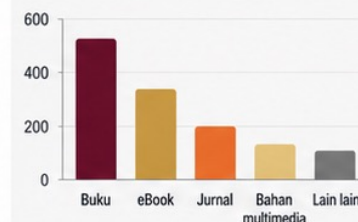
Ringkaskan dengan
Pivot Table

Kategori	Jumlah
Buku	520
eBook	310
Jurnal	180
Bahan multimedia	140
Nilai lain	100
Jumlah	1,250

4

Bina visualisasi

Jumlah Item Mengikut Kategori



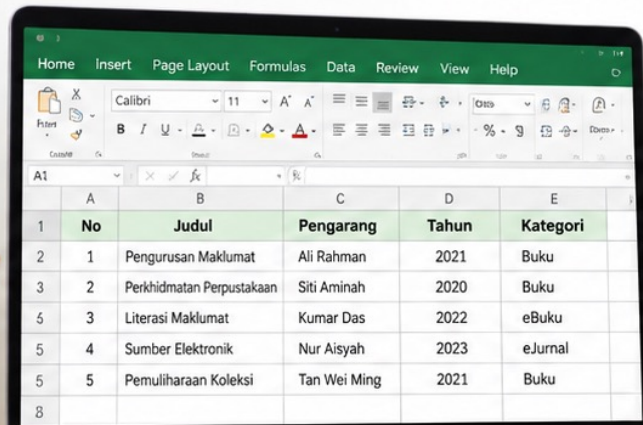
Hasil: dapatan data yang jelas dan boleh diterangkan.

BUKA DAN SEMAK DATASET

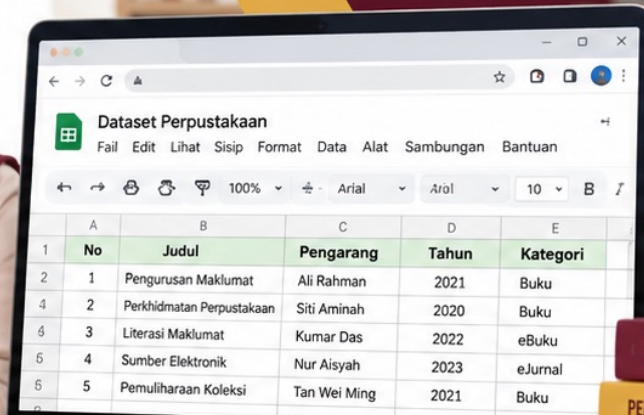
EXCEL ATAU GOOGLE SHEETS

Dua pilihan, tujuan yang sama.
Urus data dengan lebih kemas dan produktif.

*Data
Lebih Tersusun
Kerja Lebih Bermakna*



	A	B	C	D	E
1	No	Judul	Pengarang	Tahun	Kategori
2	1	Pengurusan Maklumat	Ali Rahman	2021	Buku
3	2	Perkhidmatan Perpustakaan	Siti Aminah	2020	Buku
4	3	Literasi Maklumat	Kumar Das	2022	eBuku
5	4	Sumber Elektronik	Nur Aisyah	2023	eJurnal
6	5	Pemuliharaan Koleksi	Tan Wei Ming	2021	Buku



	A	B	C	D	E
1	No	Judul	Pengarang	Tahun	Kategori
2	1	Pengurusan Maklumat	Ali Rahman	2021	Buku
3	2	Perkhidmatan Perpustakaan	Siti Aminah	2020	Buku
4	3	Literasi Maklumat	Kumar Das	2022	eBuku
5	4	Sumber Elektronik	Nur Aisyah	2023	eJurnal
6	5	Pemuliharaan Koleksi	Tan Wei Ming	2021	Buku

ILMU
AKSES
MASA DEPAN

DATA
PERPUSTAKAAN

PENGURUSAN MAKLUMAT

PERKHIDMATAN PENGGUNA

1



Buka fail dataset

2



Pastikan baris
pertama ialah tajuk

3



Semak format
nombor dan tarikh

4



Aktifkan Filter



Gunakan alat yang mudah
dicapai dan simpan versi kerja.

KIRA TERUS DALAM HAMPAIAN

FORMULA ASAS UNTUK ANALISIS

Formula memudahkan analisis data perpustakaan dan membantu anda mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat.

	A	B	C	D	E	F
1	No.	Cawangan	Kategori Pengguna	Jumlah Pengguna	Tempoh Menunggu (minit)	Skor Kepuasan
2	2	Perpustakaan Utama	Pelajar	124	12	4.6
3	3	Pustaka Cawangan Johor	Staf	58	8	4.2
4	4	Pustaka Cawangan Pagoh	Pelajar	96	15	4.0
5	5	Perpustakaan Utama	Staf	110	20	4.8
...	...	...	...	...	...	...
...	101	Pustaka Cawangan Kuala Lumpur	Pelajar	73	10	4.1
	Formula			Hasil	Penerangan	
102	=SUM(D2:D101)			461	Jumlah pengguna	
103	=AVERAGE(F2:F101)			4.3	Purata kepuasan	
104	=MAX(E2:E101)			20	Tempoh menunggu tertinggi	
105	=COUNTIF(B2:B101,"Perpustakaan Utama")			2	Bilangan rekod cawangan	



TIP

Gunakan rujukan sel supaya formula boleh disalin.



QUICK STATS

RINGKAS DATA DALAM BEBERAPA MINIT

Kenal pasti gambaran keseluruhan data dengan cepat untuk menyokong keputusan yang lebih tepat.



UKURAN	CONTOH DATA
Jumlah	Jumlah pengguna 12,480
Purata	Purata kepuasan 4.2
Minimum	Tempoh menunggu minimum 2 minit
Maksimum	Tempoh menunggu maksimum 38 minit
Bilangan rekod	Bilangan rekod 100



Adakah nilai luar biasa perlu disemak?

Teliti data sumber untuk memastikan ketepatan dan mengenal pasti sebarang anomali.

DATA YANG BERMAKNA
PERPUSTAKAAN YANG LEBIH BAIK

KENAL PASTI SEBELUM MENGANALISIS

JENIS DATA DAN SKALA PENGUKURAN

Kategori	Nombor	Tarikh	Ordinal	Teks
Jenis Perkhidmatan	Bilangan Pengguna	Tarikh Transaksi	Tahap Kepuasan 1 hingga 5	Komen Pengguna
Rujukan	125	02/01/2025	5	Sangat membantu
Pinjaman	340	08/01/2025	4	Proses cepat
Latihan	89	15/01/2025	3	Perlu lebih banyak sesi
Khidmat Maklumat	256	20/01/2025	4	Mudah diakses
	172	27/01/2025	5	Perkhidmatan terbaik



Jenis data menentukan formula, ringkasan dan carta yang sesuai.



FORMULA BERSYARAT

KIRA BERDASARKAN KRITERIA



=IF(F2>=4,"Puas","Perlu Semakan")

Kelaskan tahap kepuasan



=COUNTIF(B2:B101,"Johor Bahru")

Kira rekod mengikut cawangan



=SUMIF(C2:C101,"Pinjaman",D2:D101)

Jumlah pengguna perkhidmatan pinjaman



=AVERAGEIF(B2:B101,"Skudai",F2:F101)

Purata kepuasan di Skudai



Semak ejaan kriteria dan julat sebelum menyalin formula.

CONDITIONAL FORMATTING

SERLAHKAN POLA DAN NILAI LUAR BIASA

Gunakan Conditional Formatting untuk mengenal pasti trend, isu dan peluang dalam data perpustakaan dengan lebih pantas.

A	B	C	D	E
Tarikh	Perkhidmatan	Tempoh menunggu (minit)	Tahap kepuasan (1-5)	Bilangan pengguna
01/04/2024	Kaunter Sirkulasi	12	4	28
02/04/2024	Kaunter Sirkulasi	25	2	35
03/04/2024	Perkhidmatan Rujukan	8	5	18
04/04/2024	Perkhidmatan Rujukan	22	3	42
05/04/2024	Bilik Perbincangan	5	4	12
06/04/2024	Bilik Perbincangan	18	2	9
07/04/2024	Akses e-Sumber	30	4	54
08/04/2024	Akses e-Sumber	10	3	27
09/04/2024	Pinjaman Antara Perpustakaan	28	1	22
10/04/2024	Pinjaman Antara Perpustakaan	15	4	31

- 1 Pilih julat data
- 2 Buka Conditional Formatting
- 3 Tetapkan peraturan
- 4 Pilih warna yang jelas

CONTOH PERATURAN

- Tempoh menunggu melebihi 20 minit
- Tahap kepuasan kurang daripada 3
- Bilangan pengguna 10 tertinggi

! Warna membantu semakan.
Warna bukan bukti kesimpulan.



SORT DAN FILTER

FOKUS PADA REKOD YANG DIPERLUKAN

1



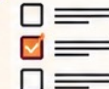
Pilih baris tajuk

2



Aktifkan Filter

3



Pilih syarat

4



Semak jumlah rekod



Contoh filter yang boleh digunakan

Cawangan

Johor Bahru

Jenis Perkhidmatan

Rujukan

Tahap Kepuasan

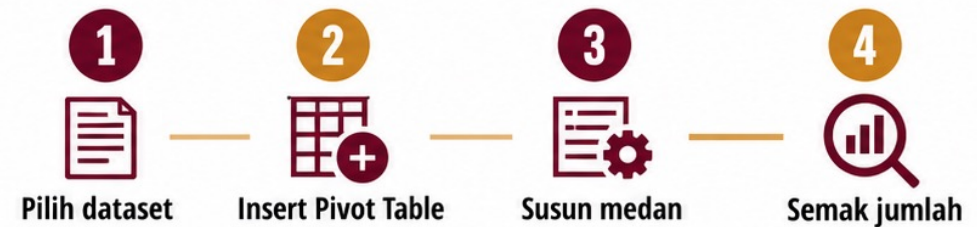
Kurang daripada 4



Filter menyembunyikan rekod.
Filter tidak memadam data.

PIVOT TABLE

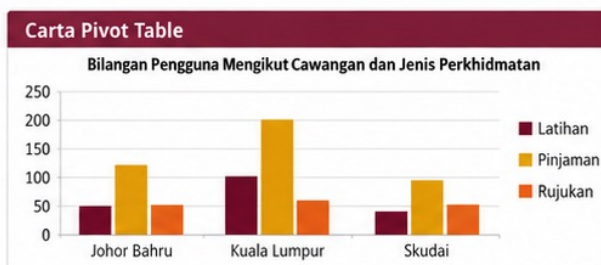
RINGKASKAN DATA MENGIKUT KATEGORI



Contoh Dataset				
	A	B	C	D
1	Tarikh	Cawangan	Jenis Perkhidmatan	Bilangan Pengguna
2	5/1/2024	Johor Bahru	Pinjaman	120
3	6/1/2024	Johor Bahru	Rujukan	45
4	7/1/2024	Kuala Lumpur	Pinjaman	200
5	8/1/2024	Kuala Lumpur	Latihan	60
6	10/1/2024	Skudai	Pinjaman	90
7	11/1/2024	Skudai	Rujukan	55
8	12/1/2024	Johor Bahru	Latihan	40
9	13/1/2024	Kuala Lumpur	Rujukan	75
9	14/1/2024	Skudai	Latihan	35
10				

Pivot Table Fields	
Choose fields to add to report:	
Search	
☒ Tarikh ☒ Cawangan ☒ Jenis Perkhidmatan ☒ Bilangan Pengguna	
Drag fields between areas below:	
Filters Tarikh	Columns Jenis Perkhidmatan
Rows Cawangan	Values Σ Sum of Bilangan Pengguna

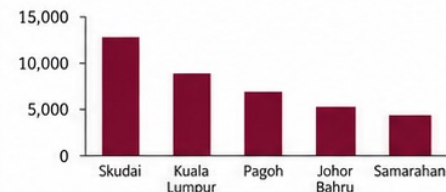
Hasil Pivot Table				
Cawangan	Jenis Perkhidmatan			Grand Total
	Latihan	Pinjaman	Rujukan	
Johor Bahru	40	120	45	205
Kuala Lumpur	60	200	75	335
Skudai	35	90	55	180
Grand Total	135	410	175	720



Pivot Table membantu membandingkan kategori tanpa formula panjang.

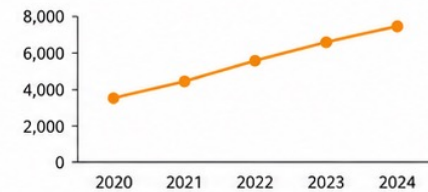
EMPAT VISUAL UNTUK EMPAT SOALAN

PILIH CARTA YANG SESUAI



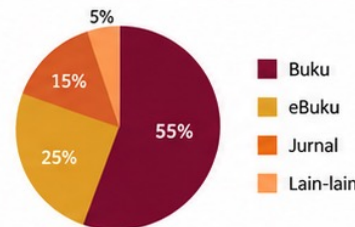
Bar chart

Bandingkan cawangan atau kategori



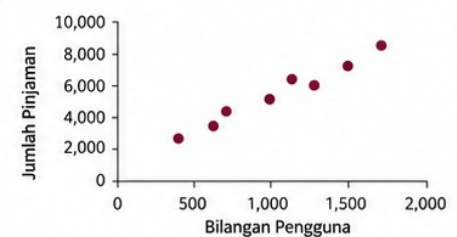
Line chart

Lihat trend mengikut masa



Pie chart

Tunjukkan komposisi ringkas



Scatter plot

Uji hubungan antara dua pemboleh ubah

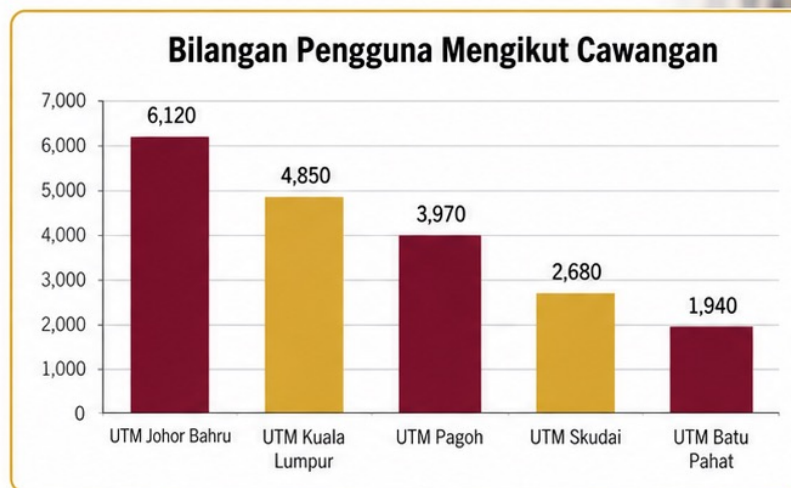


Tajuk, paksi dan unit mesti jelas.

BANDINGKAN CAWANGAN

BAR CHART LANGKAH DEMI LANGKAH

Cawangan	Bilangan Pengguna
UTM Johor Bahru	6,120
UTM Kuala Lumpur	4,850
UTM Pagoh	3,970
UTM Skudai	2,680
UTM Batu Pahat	1,940

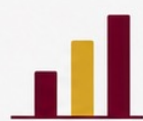


1



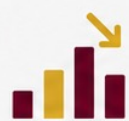
Pilih jadual ringkasan

2



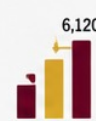
Insert dan pilih
Bar Chart

3



Susun kategori
mengikut nilai

4



Tambah tajuk
dan label data



Mulakan paksi nilai pada
sifar untuk perbandingan
yang adil.

LINE CHART LANGKAH DEMI LANGKAH

LIHAT TREND BULANAN

Bulan	Bilangan Pengguna
Januari	3,200
Februari	3,750
Mac	4,100
April	4,600
Mei	4,300
Jun	4,900



1



Pilih bulan
dan nilai

2



Insert dan
pilih Line Chart

3



Semak
susunan masa

4



Tambah tajuk
dan unit



Gunakan line chart apabila susunan masa penting.



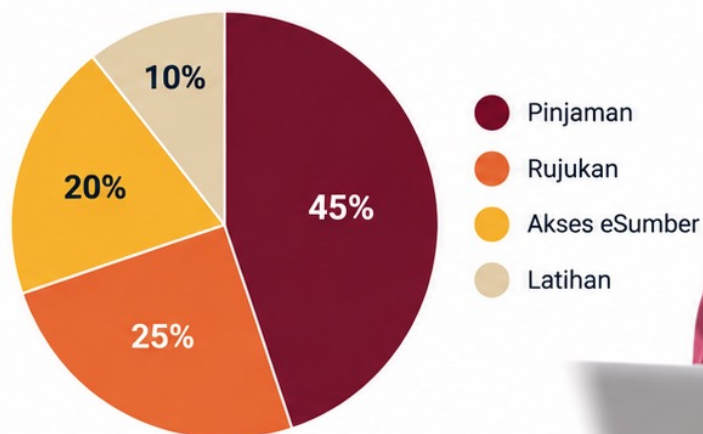
DATA
MENYOKONG
PERPUSTAKAAN
LEBIH BAIK

PIE CHART LANGKAH DEMI LANGKAH

TUNJUKKAN KOMPOSISI RINGKAS

Pie chart sesuai untuk menunjukkan bahagian setiap kategori dalam keseluruhan jumlah dengan jelas.

Kategori	Jumlah
Pinjaman	45%
Rujukan	25%
Akses eSumber	20%
Latihan	10%



- 
Pilih kategori dan jumlah
- 
Insert dan pilih Pie Chart
- 
Paparkan peratus
- 
Gunakan warna yang mudah dibezakan

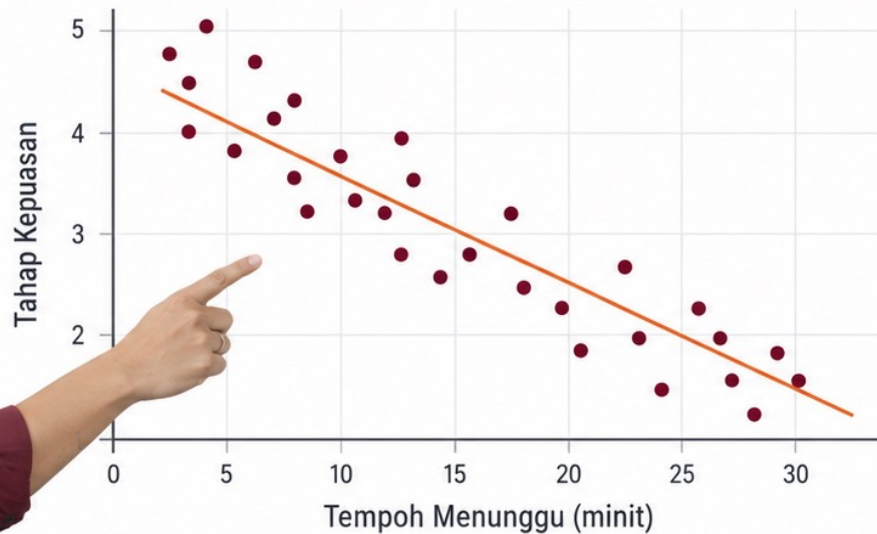


Gunakan pie chart untuk kategori yang sedikit dan jumlah 100 peratus.



SCATTER PLOT DAN KORELASI

HUBUNGAN TEMPOH MENUNGGU DENGAN KEPUASAN



1

Pilih dua lajur nombor

2

Insert dan pilih Scatter Plot

3

Tambah Trendline

4

Tafsir arah dan kekuatan



Trend menurun menunjukkan kepuasan cenderung berkurang apabila tempoh menunggu meningkat.

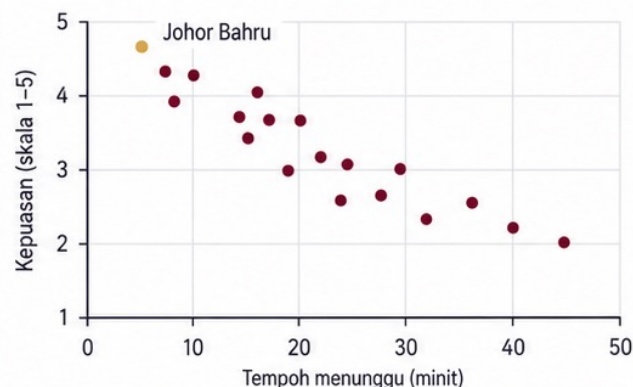


Korelasi tidak membuktikan sebab dan akibat.

DARIPADA KIRAAN KEPADA PENJELASAN

PELAPORAN DAPATAN ANALISIS DATA

Kepuasan Pengguna dan Tempoh Menunggu mengikut Cawangan



RINGKASAN DAPATAN

Jumlah pengguna tertinggi direkodkan di Johor Bahru. Purata kepuasan ialah 4.2 daripada 5. Scatter plot menunjukkan kecenderungan kepuasan menurun apabila tempoh menunggu meningkat.



1

Nyatakan ukuran

Contoh jumlah pengguna, purata, peratus atau skor kepuasan.

2

Rujuk kategori atau tempoh

Contoh mengikut cawangan, kumpulan pengguna atau tempoh masa tertentu.

3

Terangkan pola pada carta

Contoh trend menaik, menurun atau perbezaan antara kumpulan.

4

Elakkan dakwaan sebab tanpa bukti

Nyatakan hanya apa yang ditunjukkan oleh data.



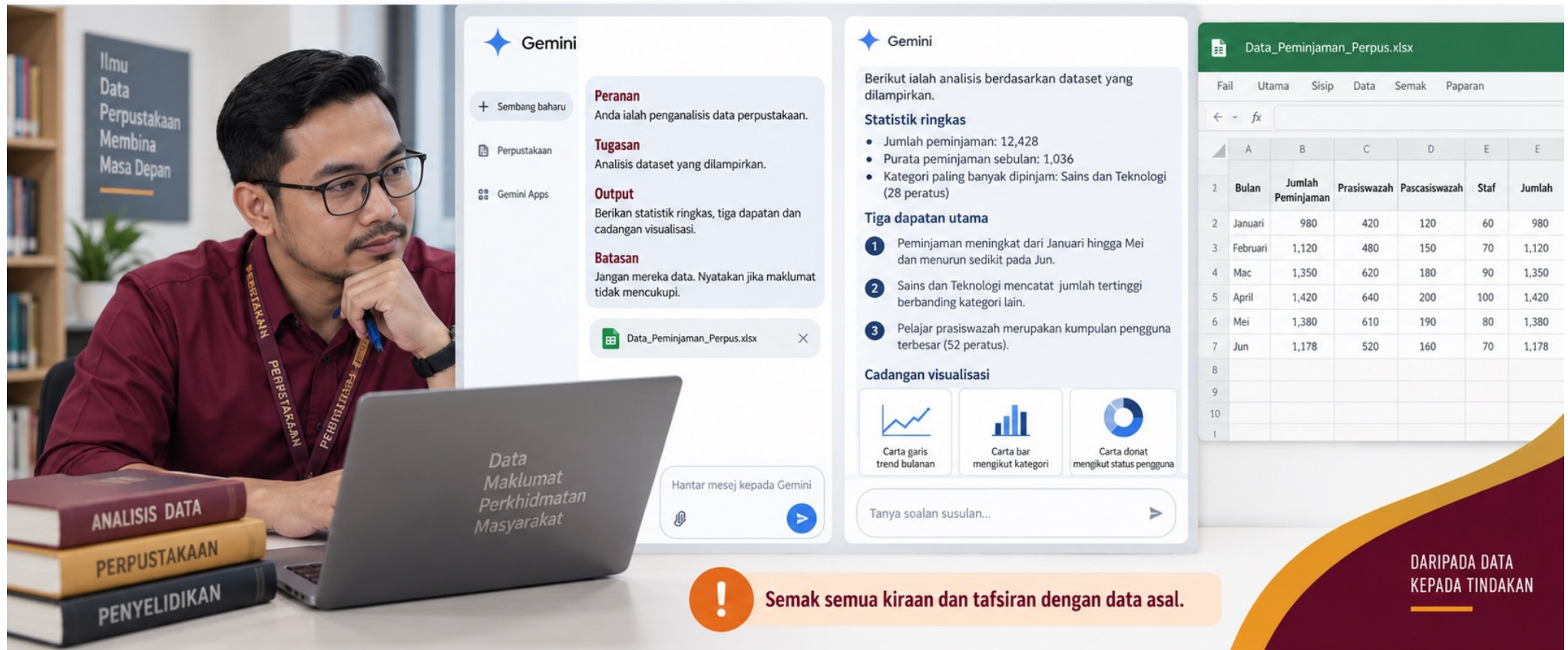
Setiap dapatan mesti boleh dijejak kepada jadual atau visualisasi.

GOOGLE GEMINI UNTUK ANALISIS DATA

BANTU TAFSIR, SEMAK DAN CADANG VISUAL

**SOAL DATA
DAPAT INSIGHT
SOKONG IMPAK**

Data perpustakaan,
insight lebih bermakna
untuk keputusan yang lebih baik.



Gemini

+ Sembang baharu

Perpustakaan

Gemini Apps

Peranan
Anda ialah penganalisis data perpustakaan.

Tugasan
Analisis dataset yang dilampirkan.

Output
Berikan statistik ringkas, tiga dapatan dan cadangan visualisasi.

Batasan
Jangan mereka data. Nyatakan jika maklumat tidak mencukupi.

Data_Peminjaman_Perpus.xlsx

Hantar mesej kepada Gemini

Gemini

Berikut ialah analisis berdasarkan dataset yang dilampirkan.

Statistik ringkas

- Jumlah peminjaman: 12,428
- Purata peminjaman sebulan: 1,036
- Kategori paling banyak dipinjam: Sains dan Teknologi (28 peratus)

Tiga dapatan utama

- Peminjaman meningkat dari Januari hingga Mei dan menurun sedikit pada Jun.
- Sains dan Teknologi mencatat jumlah tertinggi berbanding kategori lain.
- Pelajar prasiswazah merupakan kumpulan pengguna terbesar (52 peratus).

Cadangan visualisasi

- Carta garis trend bulanan
- Carta bar mengikut kategori
- Carta donat mengikut status pengguna

Tanya soalan susulan...

Data_Peminjaman_Perpus.xlsx

	A	B	C	D	E	E
2	Bulan	Jumlah Peminjaman	Prasiswazah	Pascasiswazah	Staf	Jumlah
2	Januari	980	420	120	60	980
3	Februari	1,120	480	150	70	1,120
4	Mac	1,350	620	180	90	1,350
5	April	1,420	640	200	100	1,420
6	Mei	1,380	610	190	80	1,380
7	Jun	1,178	520	160	70	1,178
8						
9						
10						
11						

Analisis Data Perpustakaan Membina Masa Depan

Data Maklumat Perkhidmatan Masyarakat

ANALISIS DATA

PERPUSTAKAAN

PENYELIDIKAN

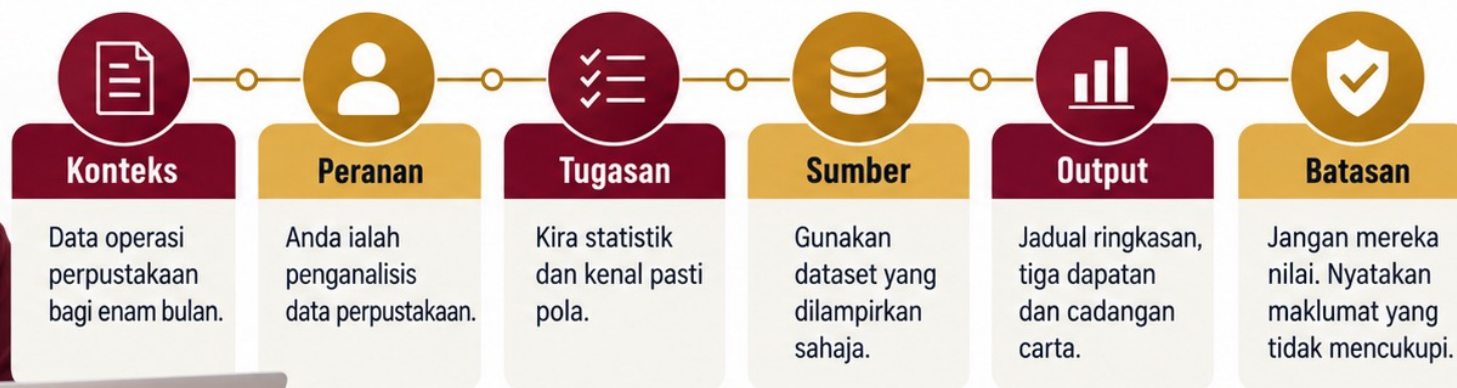
! Semak semua kiraan dan tafsiran dengan data asal.

DARIPADA DATA KEPADA TINDAKAN



PROMPT BUILDER ANALISIS DATA

ENAM ELEMEN UNTUK GOOGLE GEMINI



Gabungkan enam elemen sebelum menghantar arahan.

DASHBOARD ANALISIS ASAS

SATUKAN DAPATAN DALAM SATU PAPARAN

Lihat gambaran keseluruhan prestasi perpustakaan dengan lebih cepat, tepat dan bermakna untuk membuat keputusan yang lebih baik.



DATA OPERASI PERPUSTAKAAN

DATASET LATIHAN MODUL 4

Dataset ini mengandungi rekod operasi perkhidmatan perpustakaan yang boleh dianalisis untuk menjawab soalan dan mengenal pasti pola.



Tarikh	Cawangan	Jenis Perkhidmatan	Bilangan Pengguna	Tempoh Menunggu	Tahap Kepuasan
2024-01-05	Johor Bahru	Pinjaman	120	5	4
2024-01-12	Kuala Lumpur	Rujukan	85	8	4
2024-01-19	Skudai	Akses eSumber	200	3	5
2024-01-26	Pagoh	Latihan	40	10	4
2024-02-02	Johor Bahru	Pinjaman	150	6	4
2024-02-09	Kuala Lumpur	Akses eSumber	180	4	5
2024-02-16	Skudai	Rujukan	95	7	4
2024-02-23	Pagoh	Pinjaman	60	9	3
2024-03-01	Johor Bahru	Latihan	70	8	4
2024-03-08	Kuala Lumpur	Pinjaman	130	5	4
2024-03-15	Skudai	Akses eSumber	210	3	5
2024-03-22	Pagoh	Rujukan	75	6	4

SOALAN ANALISIS

1



Cawangan mana paling sibuk?

2



Perkhidmatan mana paling digunakan?

3



Bagaimanakah trend bulanan?

4



Adakah tempoh menunggu mempengaruhi kepuasan?



Simpan satu salinan sebelum memulakan analisis.

DARIPADA DATASET KEPADA DAPATAN

HANDS-ON MODUL 4

- 1  Buka dataset latihan
- 2  Kira jumlah dan purata
- 3  Bina Pivot Table mengikut cawangan
- 4  Hasilkan dua carta yang sesuai
- 5  Gunakan Gemini untuk menyemak tafsiran



Hasil latihan

Satu jadual ringkasan, dua visualisasi dan tiga dapatan.

Data untuk Perpustakaan

Analisis & Visualisasi

Perkhidmatan Berasaskan Bukti

Dapatan utama

1. Penggunaan tertinggi di UTM Johor Bahru
2. UTM Kuala Lumpur kedua tertinggi
3. Trend menunjukkan potensi peningkatan di UTM Pagoh

Data
Idea
Dampak

